

좋아, **개발자/운영자 겸용 '최종 작업 가이드북(완결판)**'으로 정리했어.

아래에는 지금 바로 할 일(즉시 실행) → 이번 주에 마무리할 일 → 운영 런북(매일·주간) → 개발 런북(CI/CD·보안·롤백) 순으로, PowerShell 중심 명령과 **DoD(완료 기준)**까지 넣었어. 문서와 동일한 절차·값만 사용해서 재현 가능하게 구성했어.

0) 스냅샷 — 현재 상태 확인(요약)

관리자 UI·API 배포 OK: Cloud Run에 최신 소스 배포 및 주요 API(/api/report, /api/enrich/, /api/export/*) 동작 확인 완료. KPI 자동 갱신·임계값 슬라이더 운영 가능.
우선 과제(문서 기준): WIF 파이프라인 안정화 → 커스텀 도메인 → 일일 보고서 스케줄러 → 백업 자동화 → UI 테마/접근성 QA → Cloud Run 보안 하드닝.
도메인/스케줄러/토큰 운용 절차와 스모크·백업 루틴은 운영 가이드와 런북에 이미 표준화돼 있음.

1) 오늘 바로 할 일 (즉시 실행 60-90분)

목표: “매일 09:00 자동 보고서 + 백업 + 보안 최소화” 상태까지 확정.

1-1. 스케줄러 최종 점검(도메인 URL/헤더 고정)

```
# 변수
$PROJECT_ID="quali-journal-prod"
$LOCATION    ="asia-northeast1"
$DOMAIN     ="admin.standardai.co.kr"

# 최신 ADMIN_TOKEN 읽기(Secret Manager)
$TOKEN=(gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project
$PROJECT_ID | Out-String).Trim()

# 스케줄러 URI/헤더 정합성 고정
gcloud scheduler jobs update http daily-report `
  --location $LOCATION `
  --uri "https://$DOMAIN/api/report" `
  --headers "X-Admin-Token=$TOKEN,Content-Length=0"

# 즉시 1회 실행 + 상태만 출력(성공 시 200)
gcloud scheduler jobs run daily-report --location $LOCATION
```

Cloud Scheduler가 정해진 시간에 POST /api/report를 호출하고, 헤더로

X-Admin-Token을 넘기는 구성(문서 권장)과 일치해야 함.

1-2. GCS 백업 “정책”만 먼저 적용(버저닝/보존)

```
gsutil versioning set on gs://&백업버킷&
gsutil retention set 365d gs://&백업버킷&
```

오늘은 정책 적용까지만. 주기 업로드 자동화는 2일차에 스케줄링. (도입 배경·정책 값은 운영 문서에 동일)

1-3. 보안 하드닝(가능하면)

```
# 익명 접근 차단(Invoker 최소계정만)
gcloud run services update &SERVICE_NAME& `
--no-allow-unauthenticated `
--region asia-northeast3
```

Admin 토큰이 있어도, **Cloud Run Invoker 제한**을 추가하면 2중 방어가 됨(정책적 권고). 단, 호출 주체(Scheduler 등)에 **Invoker 역할**을 반드시 부여.

1-4. 운영자 스모크(3줄)

```
$TOKEN=(gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project
$PROJECT_ID | Out-String).Trim()
curl.exe -s -D - "https://$DOMAIN/health" | findstr /R
"^HTTP/. * 200"
curl.exe -s -D - -H "X-Admin-Token: $TOKEN" "https://$DOMAIN/api/status" |
findstr /R "^HTTP/. * 200"
curl.exe -s -D - -H "X-Admin-Token: $TOKEN" "https://$DOMAIN/api/report" |
findstr /R "^HTTP/. * 200"
```

런북의 일일 스모크와 동일. 200 OK로 끝나면 오늘자 체인은 정상.

2) 이번 주 해야 할 일 (완성 마일스톤)

A) WIF 파이프라인 안정화/표준화

GitHub Actions:

permissions: id-token: write 확인.

배포용 SA에 roles/iam.workloadIdentityUser + roles/run.admin 등 최소권한 부여(AR writer 등).

WIF Provider 조건:

issuerUri= https://token.actions.githubusercontent.com

attribute.repository == '&ORG&/&REPO&' 조건 매핑(예시 코드와 CLI 요약 제공).

검증:

Actions 로그에 **Authentication successful** 확인, 이후 Cloud Run 배포·/health 200 까지.
DoD: main/PR 각각 3회 연속 성공, **invalid_target/audience** 무발생.

B) 커스텀 도메인 운용 고도화

가비아 DNS: admin.standardai.co.kr CNAME → ghs.googlehosted.com 유지(전파 지연 시 폴링 스크립트로 상태 모니터링).

인증서 상태 폴링(10초 간격 6분): 런북 블록 사용. **Ready=True & CertificateReady=True** 면 정상.

(제약 시) **LB+Serverless NEG**로 대안 설계 고려(문서 안내).

DoD: 브라우저에서 <https://admin.standardai.co.kr> 접속 시 **자물쇠/HTTPS**, /health 200, /api/status 200.

C) 일일 보고서 자동화 고도화(로그/알림)

스케줄러는 **09:00 KST** 고정, **OIDC** 또는 헤더 토큰 방식 중 택 1(현재 헤더 토큰 방식 채택).
실행·로그 확인 루틴은 운영 가이드에 수록.

(선택) 완료 알림: Slack Webhook/메일 발송은 Cloud Run 로직에 추가.

DoD: 7일 연속 성공, 실패율 <1%, 실패 시 Slack 경보 수신.

D) 백업 자동화(GCS)

정책(버저닝/보존) → 주기 업로드 스케줄 추가

내보내기 API(MD/CSV) 호출 후 **GCS 업로드**(Cloud Functions or Scheduler HTTP→Run)

월 1회 **복구 리허설**(샘플 파일 복구)

정책·권한 값은 런북 그대로 사용.

DoD: GCS에 일 단위 스냅샷 누적, **복구 리허설 1회 성공**.

E) UI 테마/접근성 QA(운영 스샷 포함)

라이트/다크 대비, 반응형, 단축키, 로딩 피드백 확인 후 운영 가이드에 스샷 반영.

DoD: 체크리스트 전 항목 통과, 화면 스샷 문서화 완료.

F) Cloud Run 보안 하드닝

가능하면 **--no-allow-unauthenticated**, **Invoker 최소화**(스케줄러 SA 등만). 네트워크·IAM 2중 잠금 권장.

서비스 계정 키 금지, 외부 CI는 WIF 1순위, GCP 내부 간 호출은 ADC/메타데이터 토큰 우선.

DoD: 익명 차단 후 운영 흐름 정상(스케줄러·UI 모두 정상).

3) 운영 런북 (Ops)

3-1. 일일 점검(1분)

/health 200, KPI 자동 갱신 확인.

스케줄러 실행 로그(성공) + GCS 백업 파일 생성 확인.

/api/status 200(토큰 헤더).

이상 시 **Plan-B**: Cloud Run 로그 → 재시도.

체크리스트·명령 세트는 런북/운영 가이드에 수록.

3-2. 주간 점검

ADMIN_TOKEN 교체 정책(필요 시 Secrets latest 교체 후 스케줄러 헤더 갱신).

Invoker 최소화/감사 로그 확인.

4) 개발 런북 (Dev)

4-1. 배포(소스/이미지) 절차

소스 배포 시 .gcloudignore/.dockerignore에 HTML 포함 규칙이 반드시 반영되어야(누락 시 구버전 UI 탑재).

배포 후 실행 HTML 적용 검사(캐시 무시 파라미터)와 API 스모크. Deploy & Verify Playbook 절차 참고.

4-2. API 명세(핵심)

/api/report(POST) - 일일 보고서 생성

/api/enrich/keyword|selection(POST) - 요약/번역

/api/export/md|csv(GET) - 결과물 내보내기

토큰 미들웨어로 ADMIN_TOKEN 검증.

4-3. CI/CD

GitHub Actions → WIF로 GCP에 연동, SA 권한 최소/조건 엄격화.

4-4. 롤백

Cloud Run 콘솔/CLI에서 이전 리비전으로 트래픽 전환(차이: 이미지 태그/환경변수 기록).

5) 예외·장애 대응(Top 6)

증상	빠른 원인 추정	처방
/health가 405	HEAD 사용	GET으로 스모크
/api/status 401	헤더 키/토큰 불일치	X-Admin-Token 최신값 재주입
도메인 매핑 지연	DNS 전파/인증서 Pending	폴링 스크립트로 Ready/Certificate* 확인 후 재 생성
W I Faudience/provider 조건 불		Provider 조건·리포지토리 매핑 재검증
invalid_target 일치		
Export 실패	토큰/권한	토큰 재발급, GCS 권한 재검
5xx 다발	새 리비전 문제	이전 리비전 롤백(즉시 복구)

6) Definition of Done(최종 마감선)

WIF: main/PR 3회 연속 성공, invalid_target 미발생.

도메인: admin.standardai.co.kr HTTPS Active + /health//api/status 200.

스케줄러: 7일 연속 성공·실패율 <1%.

백업: GCS 버전닝/보존 정책 + 주기 업로드 + 복구 리허설 1회 성공.

UI: 테마/접근성 QA 체크리스트 전부 통과, 스샷 문서 반영.

보안: Invoker 최소화, 익명 차단 시 운영 정상.

부록 A) 붙여넣기 블록(재사용용)

A-1. 도메인 인증서 폴링(10초 × 6분)

```
$DOMAIN="admin.standardai.co.kr"; $REGION="asia-northeast1"
for($i=1;$i -le 36; $i++){
    $dm = gcloud beta run domain-mappings describe --domain $DOMAIN --region
$REGION --format="json" | ConvertFrom-Json
    $ready = ($dm.status.conditions | ? {$_type -eq "Ready"}).status
    $cert = ($dm.status.conditions | ? {$_type -eq "CertificateProvisioned" -or
$_type -eq "CertificateReady"}).status
    Write-Host ("[{0}] Ready={1} Cert={2}" -f $i,$ready,$cert)
    if($ready -eq "True" -and $cert -eq "True"){ break }
    Start-Sleep -Seconds 10
}
```

A-2. 스케줄러 전체 생성(서비스 URL→도메인 전환 전용)

```
$PROJECT_ID="quali-journal-prod"; $REGION_RUN="asia-northeast1";
$LOCATION="asia-northeast1"; $SERVICE="quali-admin-domap"
```

```
gcloud services enable cloudscheduler.googleapis.com cloudtasks.googleapis.com
--project $PROJECT_ID
$TOKEN=(gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project
$PROJECT_ID | Out-String).Trim()
$U=gcloud run services describe $SERVICE --region $REGION_RUN
--format="value(status.url)"
gcloud scheduler jobs delete daily-report --location $LOCATION -q 2&$null
gcloud scheduler jobs create http daily-report --location $LOCATION --schedule "0
9 * * * *" --time-zone "Asia/Seoul" --http-method POST --uri "$U/api/report"
--headers "X-Admin-Token=$TOKEN,Content-Length=0"
```

참고·근거(핵심)

실행 체크리스트/남은 과제/DoD 표준 - *1019_1 Admin Runbook*

배포·도메인·DNS·스케줄러·백업 절차 - *배포/운영 가이드*

WIF 원인/대응·우선순위·운영정책 - *WIF 평가/가이드북*

스냅샷 런북/붙여넣기 블록 - *FINAL Runbook 2025-10-19*

API·UI 버튼/동작 명세 - *최종 가이드북*